

CHMD11 · 分析化学

色谱与质谱

Chromatography and Mass Spectrometry（CHMD11）中文详细讲解版 · 原稿 147 页全覆盖

2026-11-02

目录

01	色谱总论：分配、塔板、速率与分辨率	5
02	纸色谱、薄层色谱与 HPTLC	10
03	液相色谱：HPLC 及其家族	12
04	气相色谱 GC	15
05	色谱检测器与多维色谱	17
06	质谱总论与离子源	19
07	质量、同位素、分辨率与质量准确度	23
08	EI 谱解析：从峰反推分子式与结构	26
09	FT-MS 与串联质谱	30
10	联用技术：GC-MS 与 LC-MS	32
11	逐页对照索引	34
12	公式与判据速查	40



这本讲义对应原稿 Chromatography and Mass Spectrometry（CHMD11，共 147 页幻灯片）。讲解顺序与原稿完全一致：先色谱（分离），后质谱（鉴定），最后联用。每一节都标注原稿页码，正文讲原理、公式、读图方法和易错点，附录逐页索引把 147 页逐一对账，确保不漏页。

147 页	10 章	2 大技术	1 条主线
原稿总页数	**正文结构**	**色谱 + 质谱**	**先分开、再测准**
本讲义逐页对账	色谱 5 章 + 质谱 4 章 + 联用 1 章	分离靠保留差异，鉴定靠 m/z	GC-MS / LC-MS 联用收尾

怎样使用这本讲义

原稿是课堂幻灯片：很多页只有标题、图或一句提问，信息藏在图和老师的口头讲解里。本讲义对每一页做三件事：第一，把幻灯片上的英文内容译成中文并补全省略的逻辑；第二，解释为什么——这个概念解决什么问题、公式每一项从哪来；第三，给出读图和做题的方法。遇到原稿只有图、没有文字的页（例如 p.20、p.29、p.117-122），本讲义按图题和上下文讲解读图方法，并明确写出数值需对照原图，不编造图内数字。

要点 · 全稿一句话

色谱解决混合物里有几个组分、能不能分开，答案藏在各组分在流动相与固定相之间分配的差异里；质谱解决每个组分是什么，答案藏在离子的质荷比 m/z 与碎裂方式里。两部分最后在 GC-MS 与 LC-MS 处合流：先按时间分开，再逐个称量和拆解。

表 1 全稿地图（与原稿页码对应）

章	主题	原稿页码	核心问题
一	色谱总论：分配、塔板、速率、分辨率	p.1-22	组分为什么走得不一样快
二	纸色谱、薄层色谱 TLC 与 HPTLC	p.23-27	最便宜的分离怎么定性
三	液相色谱：HPLC、键合相、离子交换、排阻、亲和、梯度	p.28-41	液体作流动相时怎样选柱与条件
四	气相色谱 GC：载气、固定相、程序升温	p.42-52	气体作流动相时温度怎样主导分离
五	色谱检测器与多维色谱	p.53-61	出峰之后怎样看见组分
六	质谱总论与离子源 EI、CI、FI、FD	p.62-89	中性分子怎样变成可称量的离子
七	质量、同位素、分辨率与质量准确度	p.90-101	称得有多准、峰有多细
八	EI 谱解析：分子式、碎片、异构体、加合物	p.102-127	从峰位与峰高反推结构
九	FT-MS、串联质谱与肽质量指纹	p.128-137	不扫描、靠频率测质量；先选再碎
十	联用：GC-MS、谱库检索、LC-MS、未知物难题	p.138-147	分离与鉴定怎样拼成完整证据链

注 · 关于纯图页的说明

原稿文字层已全量提取（147 页）。少数页面的信息主要在图片像素里（仪器示意图、谱图、练习题谱峰标注），这类页面按图题 + 上下文 + 通用读图法讲解，并在逐页索引中标为图页。涉及具体数值时请对照原稿该页图面，本讲义不臆测图内数字。

第一章

色谱总论：分配、塔板、速率与分辨率

色谱是什么：流动相推着走，固定相拉着留（原稿 p.1-5）

原稿 p.1 是标题页：Chromatography and Mass Spectrometry（色谱与质谱）。p.2 给出全课第一个定义：色谱是利用化合物随流动相（mobile phase）迁移、沿固定相（stationary phase）移动时行为的差异来分离化合物（分析物，analyte）的方法。

拆开理解：混合物被流动相带着往前走，途中不断与固定相接触；每个组分与固定相亲近的程度不同，被挽留的时间就不同，于是先后到达终点，混合物被拉开成一条条谱带（band），检测器依次记录为色谱峰。原稿对两相各提要求：流动相通常是液体或气体，也有超临界流体等其他形式（p.2），它负责输运；固定相必须与流动相不互溶（immiscible），且必须固定不动——要么本身是固体，要么是附着在固体载体上的液体（p.2），它负责挽留。

p.3-4 区分色谱的两大用途，这是贯穿全课的一对概念：

表 2 制备色谱与分析色谱（原稿 p.3-4）

类型	目的	原稿要点	通俗理解
制备色谱 Preparative	把目标化合物纯化出来、收集到手	有机化学里最简单的是柱色谱；生物化学里亲和色谱至关重要；柱中常填充硅胶，也可用砂，施加压力可加速	要东西，量大、求纯
分析色谱 Analytical	弄清混合物里有什么、有时还要知道有多少	原稿 p.4 一句话点题	要答案，量小、求信息

p.5 是过渡页：色谱的总想法就是找一种办法把化合物彼此区分开，使它们能被分离。后面所有理论（分配系数、塔板、速率方程）本质上都在回答：差异从哪里来、怎样放大差异、差异大到什么程度算分开。

分配系数 K：一切分离的源头（原稿 p.6-9）

p.6 提出色谱的两大理论框架：塔板理论（Plate Theory）把色谱柱切成一段段塔板，每块塔板内发生一次平衡，重在平衡分了多少次；速率理论（Rate Theory）盯住流动相的流动参数解释色谱行为，重在流动过程中峰为什么变宽。

p.7 定义分配系数（partition coefficient）：K = Cs / Cm，其中 Cs 是分析物在固定相中的浓度，Cm 是在流动相中的浓度。原稿强调两点：第一，K 本质上与液-液萃取的平衡常数是同一回事——分析物在两相之间分配，K 就是这个分配平衡的常数；第二，本课先聚焦分配色谱（partition chromatography），即分析物在固定相与流动相之间反复分配，而不同分析物的 K 不同，正是我们能区分它们的根本原因。

直觉链条：K 大，分析物更愿意待在固定相里，被流动相带走得慢，在柱中保留时间（retention time）长、出峰晚；K 小，更愿意待在流动相里，走得快、出峰早。p.8 的图正是问这个：A、B 两组分被柱子挽留的程度不同从而分开，哪一个化合物的 K 更大？答案是出峰更晚、被挽留更强的那个。

p.9 把塔板理论说透：每一块塔板就相当于一次以该 K 值进行的液-液萃取，所以整根色谱柱可以看作一大串重复进行的萃取。样品每前进一块塔板，就重新分配一次；K 的微小差别被成百上千次分配逐步放大，最终变成保留时间上的明显差别。单次分配的选择性可以很弱，重复次数足够多就能分开。

例 · 一次分配弱、多次分配强

设两组分 K 分别为 2.0 与 2.2，单看一次萃取几乎分不开；但经过上千块塔板的重复分配后，两者平均迁移速度的差异累积成两个可分辨的色谱峰。这与复利同理：每步差距小，步数足够多，终局差距大。

理论塔板：不存在，却是柱效的标尺（原稿 p.10-11）

p.10 点明：塔板并不真实存在，所以叫理论塔板（theoretical plates）。它是一个等效模型：假想柱子由 N 块塔板串联，用 N 的大小衡量柱效（efficiency）——分离做得好不好。原稿还提醒现实的取舍：塔板数越多，柱子越贵。

p.11 回答塔板数到底有多重要：一般而言塔板越多分离越好，而且这种改善在本来分离就差的时候最有用。背后的原因是分离度大致随塔板数的平方根增长：从很差变到勉强可用，收益明显；已经分得很好的体系再堆塔板，收益递减，还会付出时间变长、成本变高的代价。后文 p.22 用加长柱子改善分辨率时，讨论的正是这件事的另一面。

把塔板理论收拢成两个可计算的量（原稿在 p.13 用 H 表示塔板高度）：柱长 L 一定时，塔板数 N 越多，每块塔板的高度 H = L / N 就越小，峰越窄、柱效越高。所以高效在字面上就是塔板高度小。速率理论的全部任务，就是解释 H 为什么会变大、怎样让 H 最小。

速率理论与 van Deemter 方程：峰为什么会变宽（原稿 p.12-18）

p.12 交代速率理论的定位：它用流动模型处理色谱，能解释塔板理论顾不上的现象——塔板间的不完全平衡、纵向扩散（longitudinal diffusion），并能更好地说明谱带展宽（band broadening）。原稿特别指出，展宽在长时间运行的末段尤其常见：峰在柱子里待得越久，被各种展宽机制抹得越宽。

p.13 给出速率理论的核心——van Deemter 方程：

定理 · VAN DEEMTER 方程（原稿 P.13）

$H = A + B/\mu + C\mu$。其中 H 为塔板高度，μ 为流动相流速（原稿以 μ 表示）；A 是多路径（涡流扩散）项，B 是纵向扩散项，C 是传质阻力项。H 越小，单位柱长的塔板数越多，分离越好。

三项的物理图像，原稿 p.14-16 逐项展开：

- A 项，多路径效应（multiple flow paths）：柱中填料不可能绝对均匀，同一分析物的不同分子会走长短不一的路径，到达终点的时间自然参差，峰被拉宽（p.14）。关键性质：A 是柱子本身的属性，与流速无关。填料粒径越小、填充越均匀，A 越小。
- B 项，纵向扩散：分子时刻在做随机扩散，谱带在柱中停留越久，沿柱长方向摊得越开（p.15）。它与流速成反比：流速越慢，停留越久，扩散展宽越严重；同时取决于扩散系数。原稿在此提问：这对气体还是液体更重要？答案是气体：气体中扩散系数比液体中大几个数量级，所以 GC 里 B 项显著、要避免过慢的流速；LC 里扩散慢，B 项通常可以忽略。
- C 项，传质阻力：分析物要在流动相与固定相之间进进出出；固定相不动，若进出太慢，流动相里的那部分分析物就抢先跑远，落在固定相里的被甩在后面，峰被拉长（p.16）。它与流速成正比：流速越快，两相越来不及平衡，C 项展宽越严重。减小固定相液膜厚度、减小填料粒径都能压低 C 项。

三项叠加得到一条 U 形曲线（p.17）：流速太慢，B 项主导，H 大；流速太快，C 项主导，H 也大；中间存在使 H 最小的最佳流速。原稿给的例子是最低点约在 30 mL/min，并指出 GC 的最佳流速通常比 LC 快——因为气体扩散快、黏度低、传质快。下图用一组示意参数把 U 形算出来，参数是为说明形状而设的教学值，不是原稿实验数据。

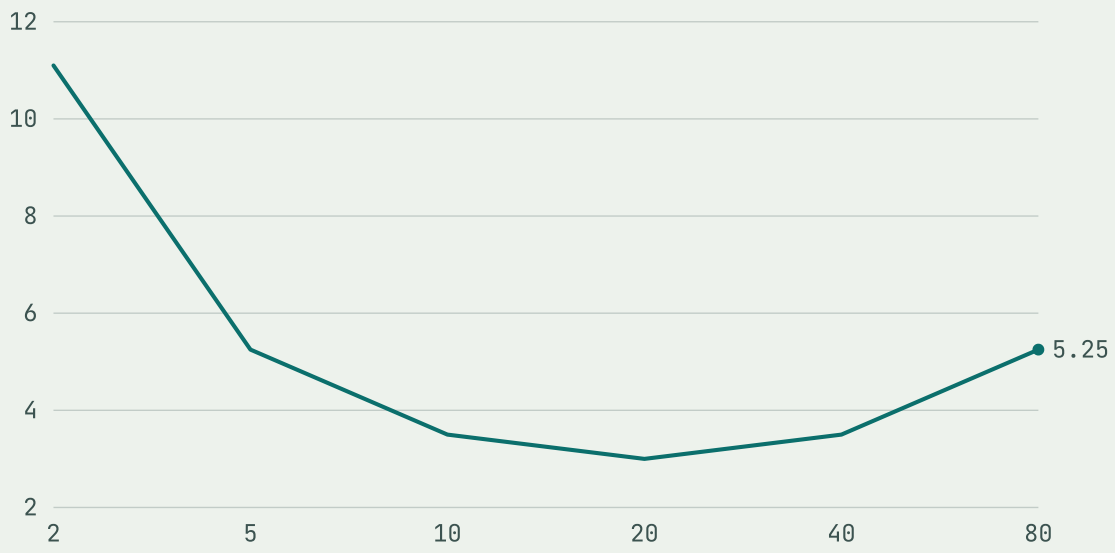


图 1 van Deemter 曲线示意：H = A + B/μ + Cμ，μ 为流速。本例约 μ=20 时 H 最小。参数为教学示值，非原稿数据。

p.18 对比 GC 与 LC 的曲线：LC 在较慢流速下更好。原因顺着方程想：液体扩散慢，B 项小，曲线左半边平缓，低流速惩罚不大；而液体黏度大、传质慢（C 项大），流速稍快 H 就上升，同时泵压也吃不消。所以 LC 的最优点靠左，GC 的最优点靠右。这一页的提问 Any ideas why，答案就是扩散系数与传质速度的差异。

要点 · 色谱条件的总原则

一切条件优化（流速、柱长、温度、固定相）都是在同时做两件事：放大各组分 K（或保留）的差异以分开峰，又压低 H 以免峰宽到重新糊在一起。前者管峰间距，后者管峰宽度，分辨率就是两者的比值，下一节正式定义它。

分辨率：分开到什么程度才算分开（原稿 p.19-22）

p.19 给出分离度（resolution）的定义：Rs = 2(tr2 - tr1) / (W1 + W2)，即两峰保留时间之差（峰间距）除以两峰峰宽之和的一半。分子管离多远，分母管各有多胖。原稿给出两个必须记住的标尺：Rs = 1.0 时，两峰各有约 2.3% 侵入对方，看起来分开了，其实交叉污染还不小；Rs = 1.5 时，侵入降到约 0.15%，称为基线分离（baseline separation），定量分析通常以 Rs 不小于 1.5 为合格线。

例 · 分辨率算例（自设数字，仅练公式）

两峰保留时间分别为 4.0 min 与 4.6 min，峰宽分别为 0.3 min 与 0.3 min，则 Rs = 2×(4.6-4.0)/(0.3+0.3) = 2.0，属基线分离有余。若峰宽都变成 0.6 min，Rs = 1.0，交叉约 2.3%，定量就要打折。可见峰变宽与峰靠近对 Rs 的伤害是等价的。

p.20 是一张纯图页（本讲义按图题处理）：图上应是用不同 Rs 值的峰对说明重叠程度如何随 Rs 变化。读这类图只需抓三点：Rs 小于 1 时峰明显骑跨、谷底抬高；Rs 约 1 时谷底接近但未到基线；Rs 达 1.5 时两峰在基线处分开、谷底回到基线。原图的具体数值请对照原稿 p.20。

p.21-22 谈洗脱（elution）的难处。p.21 只改变流速对比分离效果，并提问这些分离好吗，练习的是用 Rs 而不是肉眼下结论：早出峰的组分对常因流速不当而挤在一起，晚出峰的则拖得又宽又矮。p.22 指出加长柱子（图中用多次通过等效加长）可以提高分辨率，同时反问缺点是什么。答案沿本章逻辑即可推出：柱越长，分析时间越长、压力越大、成本越高，且晚出峰扩散更久、峰更矮（灵敏度下降）。分辨率、速度、成本三者永远在拉扯，后面 GC 程序升温、HPLC 梯度洗脱都是在这三角里找平衡。

第二章

纸色谱、薄层色谱与 HPTLC

最便宜的分离：爬板子（原稿 p.23-27）

p.23 是插叙（An aside）：多数人以为分析色谱就是 GC 和 LC，其实纸色谱/薄层色谱（TLC）既快又强。历史事实：纸色谱过去用于分离氨基酸；如今多用 TLC，因为它可选的固定相种类更多。

p.24 交代原理与用途：TLC 沿用分配原理，只是两相的形态不同于标准 LC，固定相是均匀涂在玻璃或铝板上的薄层，流动相靠毛细作用沿板爬升（展开）。它在实验室里最常见的用途，是确认合成反应是否完成：原料点消失、产物点出现，一块板几分钟就有结论。

p.25 给出 TLC 的核心量，比移值（retention factor）：Rf = dc / ds，其中 dc 是化合物斑点中心迁移的距离，ds 是溶剂前沿迁移的距离。Rf 在 0 到 1 之间，在给定条件（固定相、展开剂、温度）下对每个化合物是特征值，可用于定性比对。注意在给定条件下这个限定：换了展开剂，Rf 就变，所以报 Rf 必须同时报条件。

p.26 说明 TLC 通常是正相色谱（normal phase）：溶剂（流动相）极性小于固定相极性；化合物极性越大，与固定相作用越强，爬得越低、Rf 越小。原稿列的四种常见固定相要记住各自的脾气：

表 3 TLC 常见固定相（原稿 p.26）

固定相	特点（原稿）	适用提示
硅胶 silica gel	便宜、相对较极性	最通用，多数有机小分子
纤维素 cellulose	本质即纸	氨基酸等强极性物，承袭纸色谱
氧化铝 alumina	对芳香族化合物好	芳烃类分离
聚酰胺 polyamides	对极性较小的化合物好	极性偏弱的体系

p.27 介绍高效薄层色谱（HPTLC）：更精致也更贵；核心差别是固定相粒径小得多，于是迁移距离更短、分辨率更好；还可以内置荧光指示剂或使用功能化固定相。把这与 p.14 的 A 项联系起来：粒径小且均匀，多路径展宽小，H 自然低。HPTLC 与后文 UPLC 用小粒径压低 H 是同一条

道理在不同仪器上的重演。

提示 · TLC 做题与实验双要点

定性靠 Rf 对照，同一块板上点标准品并列展开最可靠；判断反应完成看原料点是否消失。展开剂极性调大，所有斑点 Rf 普遍升高、彼此更靠近；调小则相反。选展开剂的目标是让关心的斑点落在 Rf 约 0.3-0.5 区间，区分度最好。

第三章

液相色谱：HPLC 及其家族

HPLC 系统长什么样（原稿 p.28-30）

p.28 是章节页：High Performance Liquid Chromatography（高效液相色谱，HPLC）。高效来自高压泵把液体流动相压过装填细粒径填料的柱子，粒径小则塔板多（呼应第一章），代价是压力高。

p.29 是仪器图页：HPLC 的基本组成。按标准 HPLC 流程读图（图中为系统示意）：溶剂瓶（流动相储液器）经脱气装置、高压泵、进样器、色谱柱（常置于柱温箱）、检测器到数据处理，并有废液出口。理解每个部件的职责：泵提供稳定高压流速；进样器把样品以窄塞形式送入，进样塞越宽峰越宽；柱是分离发生地；检测器把柱后流出物转成电信号。原图的部件标注请对照原稿 p.29。

p.30 是 LC 类型总览图页：原稿文字层能确认其中两块，溶质与键合在柱表面的相分配（即键合相分配色谱）与体积排阻色谱（size exclusion）。结合随后 p.31-37 的展开，LC 家族按分离机制分为：分配（键合相）色谱、离子交换色谱、体积排阻色谱、亲和色谱。下面逐个讲，正好对应原稿的四组幻灯片。

分配（键合相）色谱与反相 HPLC（原稿 p.31-32）

p.31：分配色谱是应用最广的 LC 模式。经典图像是第二种液体作固定相、与液体流动相不互溶，分析物在两液之间分配；现代做法是把这层液体用化学键合到固体载体表面，形成非常稳定的键合固定相（bonded stationary phase）。载体通常是均匀、多孔、机械强度好的刚性硅胶；键合的 R 基团最常用 C8（正辛基，n-octyl）与 C18（正十八烷基，n-octadecyl）。

p.32：现代 HPLC 以反相（reverse phase）为主。先厘清正相与反相：正相是固定相比流动相极性大（TLC 硅胶即正相，p.26）；反相则相反，固定相是 C8/C18 这类非极性长链，流动相是极性溶剂。于是保留逻辑翻转：化合物越疏水（非极性），与 C18 作用越强、保留越久；越极性，越早随流动相冲出。用水的理由原稿列得很实在：水可作流动相，便宜、无毒、紫外透明、

生物相容。原稿还留了思考题：改变链长会怎样？图里三种链长哪种最长？链越长（如 C18 长于 C8），疏水保留越强，疏水性组分保留时间整体变长、疏水差异被放大；代价是强保留组分可能拖得太久。看图判长短数碳链即可，具体哪条最长对照原图 p.32。

要点 · 反相保留口诀

反相柱上像溶于像：非极性组分亲非极性固定相，出峰晚。想让峰早点出来，提高流动相中有机相（甲醇或乙腈）比例，洗脱能力变强，全体保留一起变短，这正是 p.38 梯度洗脱的操作基础。

离子交换色谱（原稿 p.33-34）

p.33 是图页，要点在标题与注脚：阴离子交换（anion exchange）是图中情形，阳离子交换正好相反（Cation exchange is the opposite）。机制：固定相表面带固定电荷，带相反电荷的分析物离子被静电吸引而保留，同电荷的被排斥或不保留。阴离子交换柱带正电固定基团，留阴离子；阳离子交换柱带负电固定基团，留阳离子。洗脱靠提高流动相盐浓度（竞争离子抢占位点）或改变 pH（改变分析物电荷）。

p.34 给应用：蛋白质纯化是大户，通过调节 pH 可以让蛋白质带上想要的电荷。判读原图练习题的方法是通用的：先看每种蛋白的等电点（pI）与图中所选树脂电荷；当溶液 pH 小于 pI 时蛋白带正电，pH 大于 pI 时带负电，pH 等于 pI 时净电荷为零。要把蓝色蛋白单独留住，就选一个 pH，使蓝色蛋白与树脂带相反电荷被吸附、其余蛋白与树脂同电荷或不带电而流出，随后再改 pH 或盐浓度把它洗下。具体选哪个 pH 数值，须按原图 p.34 标注的各蛋白 pI 读取，本讲义给方法，不臆测图中数字。

体积排阻色谱 SEC（原稿 p.35-36）

p.35：体积排阻（size exclusion，又称凝胶渗透 gel permeation）按分子大小分离，与前面靠作用强弱的机制完全不同：柱内是多孔凝胶颗粒，大分子进不了孔，被流动相直接带走、最先出峰；中等分子能进部分孔，在孔内外之间穿梭、居中出峰；小分子钻遍所有孔，走的路最长、最后出峰。原稿说它对大生物分子很好，因为它温和、按尺寸分，正适合蛋白、聚合物这类怕变性又需要按大小分级的样品。注意出峰顺序与直觉相反：大的先出，小的后出。

p.36 给两个应用图例：不同链长脂肪酸的分离、商业环氧树脂按单体单元数 n 的分离；条件标注为四氢呋喃作流动相、流速 1.3 mL/min、紫外检测器。它同时说明 SEC 也能看聚合物的分子量分布，n 不同即链长不同，峰位对应尺寸。判读 SEC 图牢记横轴方向：保留时间短的一侧是大分子端。

亲和色谱（原稿 p.37）

p.37：亲和色谱把具有特异识别能力的配体（affinity ligand）连在固定相上；只有能与配体结合的分子被留住，其余全部流出。它的选择性来自生物特异性识别（抗原抗体、酶与底物或抑制剂、受体与配体等），是四种机制里专一性最强的，所以 p.3 说它在生物化学里至关重要：一步即可从粗提液里钓出目标蛋白。洗脱时改变 pH、盐或加入竞争性游离配体，破坏结合把目标放下来。

等度与梯度洗脱（原稿 p.38-39）

p.38 对比两种洗脱方式。等度洗脱（isocratic）：流动相组成恒定，原稿说你对出峰几乎没什么调控手段，只能靠柱相与分析物相互作用本身完成分离；它简单、重现性好，适合性质相近的一组组分。梯度洗脱（gradient）：运行中改变流动相组成（反相里通常逐步提高有机相比例），原稿说你能主动控制各峰如何被洗脱：先出的弱保留组分在弱洗脱条件下好好分开，后出的强保留组分等溶剂变强后被及时赶出来，峰不至于又晚又宽。这一页的思想与 GC 程序升温（p.49）完全平行：等度对应恒温，梯度对应升温程序，都是为了解决一般洗脱问题，即样品性质跨度大时单一条件顾此失彼。

p.39 是复杂梯度的实例：30 种氨基酸经邻苯二甲醛（orthophthalaldehyde, OPA）衍生化后分离。原稿给的条件要逐项读懂：衍生的目的双重，降低极性（好在反相柱上保留与分离）并增强荧光（好检测）；柱子是 5 微米 C18 反相柱；荧光检测激发波长 334 nm、发射波长 425 nm；四种溶剂为磷酸氢二钠（Na2HPO4）缓冲液、甲醇（CH3OH）、四氢呋喃（THF）、水（H2O）。四溶剂梯度说明复杂样品往往需要缓冲盐控 pH、多元有机相调选择性一起上。

p.40 是 LC 部分小结（key takeaways），三句话必须记住：第一，LC 极其强大，因为样品适用面广、分离方式多样（本章四种机制）；第二，分离强烈依赖所用条件，所以不能说化合物 X 永远在 Y 之前出峰，换了柱子或流动相顺序可能翻转；第三，LC 单独使用时给出的结构信息有限，它只告诉你保留时间，这为后半程质谱登场埋下伏笔。

p.41 对比 HPLC 与 UPLC：UPLC（超高效液相）是方向，但需要能承受巨大背压（约 1000 bar）的全新仪器；常规 HPLC 则是现行主流。压力来自小粒径填料：粒径减小，H 变小、塔板变多（第一章的 A、C 项都受益），但柱压随粒径减小急剧上升。UPLC 就是用更耐压的仪器把这笔交易做成。

第四章

气相色谱 GC

GC 的总图与载气（原稿 p.42-46）

p.42 是章节页：Gas Chromatography（气相色谱）。p.43 是图页：气相色谱仪的总体设计（原稿题作 General Design of a Gas Chromatogram，应为 chromatograph 即色谱仪）。按标准 GC 流程读图：载气钢瓶经净化、稳压稳流，进样口（气化室）、色谱柱（置于可程序升温的柱温箱中）、检测器到数据系统。样品在进样口瞬间气化，被载气带入柱中分离；柱温箱是 GC 的调控中枢。原图部件标注对照原稿 p.43。

p.44 讲载气（carrier gas），即 GC 的流动相：载气必须不与分析物轻易反应，最常用的是氦气 He、氢气 H2、氮气 N2；检测器可能决定载气的选择（例如某些检测器对载气种类敏感）；一个关键概念是，在 GC 里样品基本不与载气发生相互作用，真正控制分配的是温度。这与 LC 形成鲜明对照：LC 里流动相溶剂本身参与竞争分配，GC 里载气近乎惰性搬运工，分离的选择性来自固定相与温度。

p.45-46 回答哪种载气最好：氢气和氦气优于氮气，因为它们能在保持良好分离的同时用更快的流速。原因回到 van Deemter 曲线（p.46 说曲线讲的是同一个故事）：氢气、氦气的扩散与传质特性使曲线最优点在更高流速处、且曲线更平坦，用快了惩罚小；氮气的最优点流速低，一快 H 就猛涨。实际选择还要权衡：氢气便宜高效但易燃，氦气安全但贵，氮气便宜但慢。做题时抓住曲线形状与最优点位置这个判据，不要死记结论。

GC 固定相（原稿 p.47-48）

p.47 是图页：常见毛细管柱固定相（Common Capillary Column Stationary Phases）。GC 毛细管柱是在熔融石英毛细管内壁涂一层固定液膜；选柱就是选这层膜的极性。p.48 列出典型固定相及其极性谱系，这张表是本节的主干：

表 4 典型 GC 固定相（原稿 p.48，按极性从弱到强读）

固定相	极性特征	典型适用
聚二甲基硅氧烷 Polydimethyl siloxane	非极性	通用，按沸点分离为主
5%（苯基甲基二甲基）硅氧烷	弱极性	通用偏弱极性，常见 5 型柱
50%（苯基甲基二甲基）硅氧烷	中等极性	极性差异更明显的混合物
聚乙二醇 Polyethylene glycol	强极性（蜡柱 WAX）	醇、酸等极性或可氢键组分
50% 聚（氰丙基-二甲基）硅氧烷	强极性	不饱和脂肪酸等极性组分
50% 聚（三氟丙基-二甲基）硅氧烷	特殊选择性	含卤素、硝基等特殊相互作用体系

读法：苯基含量升高、氰丙基或三氟丙基或聚乙二醇引入，固定相极性或特殊相互作用增强，对极性组分的保留与区分能力随之增强。选柱原则是相似相溶：想分开极性差异，就选能放大这种差异的极性柱；全是非极性烃类，用非极性柱按沸点拉开即可。原图 p.47 中各商品柱的具体型号请对照原稿。

程序升温：GC 的头号调控手段（原稿 p.49-51）

p.49：改变 GC 分离最简单的办法是改柱温箱的温度程序；改载气压力也能调，但远不如改温度常用。两个术语：等温（isothermal）即恒温；梯度（原稿借用 gradient 一词）即温度随时间变化，也就是程序升温。原理一句话：温度改变每个分析物分配平衡的速率与程度，温度低，分析物更愿意待在固定相，保留长；温度高，则迅速被赶出。拉开各组分在固定相停留时间的差别，分离就变好。

p.50 用对照图说话：一边是 150 摄氏度等温（原稿评语：分离很差、不常用），一边是从 50 摄氏度以 8 摄氏度每分钟升到 250 摄氏度的程序升温。低沸点组分在低温段从容分开，高沸点组分等温度升上来后依次出峰且峰形尖锐，一幅图同时解决早出峰挤团和晚出峰拖沓。

p.51 回答温度越高越好吗：否。某一时刻温度过高，峰会共洗脱（co-elute），用分辨率换了速度；温度过低，分离往往还能很好，但耗时太长。目标是找到刚刚好的 Goldilocks 区间（不太热、不太冷）。原稿结论：单一温度通常效果很差，所以要用程序升温。这与 p.38 的梯度洗脱互为镜像：一个改温度，一个改溶剂组成，本质都是让洗脱强度随时间由弱变强。

p.52 与 LC 对比收尾 GC：第一，GC 的塔板数通常远高于 LC，分离更好（毛细管柱可长达数十米、理论塔板数以十万计）；第二，代价是样品必须热稳定且易挥发（或容易衍生化成可挥发物）；第三，这正是 GC 的根本局限，不挥发、热不稳定、大分子样品，就交给 LC 与后面的 LC-MS。

第五章

色谱检测器与多维色谱

为什么色谱需要检测器（原稿 p.53）

p.53 点出一个常被忽略的事实：色谱本身不是光谱技术，单独使用时只给出保留时间信息。检测器的作用是让流出物产生可测信号，还能附带给出光谱（或质谱）等额外信息。本章原稿自谦非常简略地讨论几款常用检测器，但考试与实验里，本章的每一款都要会选。

FID 与 GC 的其他检测器（原稿 p.54-55）

p.54：火焰离子化检测器（FID）是 GC 最常用的检测器。从柱中流出的分析物被引入空气-氢气火焰，绝大多数有机化合物在火焰中热解（pyrolyzed）产生离子与电子，收集电流即得信号。特点顺势推出：对几乎所有有机物响应（通用）、灵敏度高、结构简单；但它会烧掉样品（破坏性），对水、永久气体、无机物基本无响应。原稿的提问是它适合 LC 吗，不适合：LC 流出的是液体溶剂，本身多为有机物，进火焰会产生巨大本底，FID 的逻辑在 LC 里成立不了。

p.55 列 GC 的其他检测器，每款抓一个关键词：原子发射检测器（atomic emission detector）按单个元素给出响应，灵敏度好，它是元素选择性的，知道峰里含哪种元素；质谱（mass spectrometry）原稿称为很可能是通用检测器的巅峰，能给出碎裂图样，是本课后半程的重点；嗅闻检测（olfactometry）原稿打趣奇怪的是至今还在用，检测器就是人的鼻子，在香精香料等闻起来对不对才是标准的场景不可替代。

HPLC 检测：DAD（原稿 p.56-58）

p.56 先给 HPLC 检测的总约束：温度在这里不那么关键，溶剂相容性才是关键（检测原理不能与流动相打架）；并预告质谱不能直接套 GC 的电子电离方法，LC-MS 要用电喷雾（ESI），细节在质谱部分。这一页是承上启下的路标。

p.57 主讲二极管阵列检测器（DAD）：它在科研中极其常用；严格说不是全通用检测器，但选择性很宽（凡有紫外吸收的都能看）；它每秒可采集数百张光谱，可用信号平均提高信噪比（SNR）；响应极快，天生适合流动体系；全光谱数据还能帮助确认分子身份，同一保留时间下

光谱形状对上，身份的可信度大增。DAD 的本质是边分离边测紫外光谱，每个峰都自带一张身份证照片。

p.58 给实例：每 5 秒取一张光谱、检测类固醇激素（steroid hormones）的洗脱。结论一句：不一定非要质谱。当化合物有强紫外吸收、且有标准品光谱可比时，DAD 足够定性定量，成本低得多。会按需选检测器而不是无脑上最贵的仪器，是本节的态度教育。

多维色谱（原稿 p.59-61）

p.59：混合物极其复杂时，一次分离可能不够，这时用多维色谱（multidimensional chromatography）：把第一维分得的馏分再送入第二根不同机制的柱子继续分。p.60 给收益与代价：更费时、更贵，但分辨率显著改善、能分开的峰更多。总峰容量大致是两维峰容量的乘积，这就是它对付复杂样品的底气。p.61 给两条进阶要点：再复杂的样品仍可能很难；两个维度最好彼此不同（机制正交），第一维按极性分、第二维按大小分，差异越大新信息越多；两维若机制相同，等于把同一件事做两遍，收益有限。

要点 · 检测器选择速记

GC 通用首选 FID；要元素信息用原子发射；要结构信息用质谱；香味对错用嗅闻。LC 里有紫外吸收先想 DAD；要最灵敏最确证则上质谱。色谱只负责分开，检测器负责看见；看见什么，决定你最终知道多少。

第六章

质谱总论与离子源

质谱测什么、有什么用（原稿 p.62-65）

p.62 是章节页：Mass Spectrometry（质谱）。p.63 定义：质谱的目标，顾名思义，是测量离子的质量。有用在两点：离子的质量能提示元素组成；它能给出尽可能准确的分子量，帮助鉴定结构，而鉴定结构正是这门课的目标。

p.64 列应用版图，原稿开篇一句几乎无所不能，从基础研究、教学到工业都在用。四个例子要记住各自看中质谱的什么本事：

表 5 质谱的应用（原稿 p.64）

领域	原稿问题	看中的能力
生物大分子表征	这个蛋白多大？一级结构是什么（可用 MS-MS）	大分子也能测质量、测序
环境分析	环境里有什么？浓度常很低	高灵敏、低含量可检
法医/临床	血液中药物检测最灵敏的方法；运动员兴奋剂检测的金标准	灵敏度 + 确证能力
有机合成	我做对化合物了吗？有没有杂质？	分子量确证与纯度判断

p.65 引入核心量 m/z：质谱区分化合物靠的是离子的质荷比（mass to charge ratio，质量除以电荷数）。原稿的练习：丙烷失去一个电子成正离子，质量 44、电荷 1，m/z = 44；乙烷若带两个正电荷，质量 30、电荷 2，m/z = 15。规则：小分子通常每个碎片带 1 个电荷，算术简单（m/z 就等于质量）；大分子或大聚合物常带多电荷，不能默认电荷为 1，这在电喷雾谱里至关重要（p.127）。

质谱仪怎样工作：先有离子，再谈称量（原稿 p.66-71）

p.66-67 是图页：质谱仪的工作流程与部件构成。按标准流程读图，质谱仪三大件：离子源（ion source，把中性样品变成离子）、质量分析器（按 m/z 分离离子）、检测器（计数并记录），整套核心部件置于真空系统中。p.67 专门提问：分析物为什么最终要进入真空相？因为离子要

在电场或磁场中飞行并被精确操控；若有大量气体分子，离子会与之碰撞而散射、碎裂失控或被中和，既飞不远也测不准。高真空保证离子的自由飞行走廊畅通。原图的部件标注对照原稿 p.66-67。

p.68-69 讲离子源分类。p.68：制造离子的部件叫离子源；技术五花八门，随样品状态而变，并且深刻影响最终谱图的样貌，同一化合物换离子源，谱图可以面目全非。p.69 给两大类：气相离子源（Gas-Phase），样品先气化再电离（如 GC 出口已是气体），易行，但限定样品须较易挥发；解吸离子源（Desorption），样品是固体或液体时用，当你在意样品的天然状态、或化合物不挥发、热不稳定时，这是出路。

p.70 提出离子源最重要的区分，硬电离与软电离（hard vs soft），差别在碎裂程度：硬电离产生更多、也更有化学意义的碎片图样（碎片多，结构线索多，但分子离子可能碎没）；软电离碎片少（分子量信息保得住，但结构线索少）。原稿一句定性：除电子电离（EI）外，其余都是软电离。接着的提问这对 GC 与 LC 分别意味着什么，贯穿后文：GC 样品已在气相，配硬电离 EI 顺理成章；LC 样品在液相、又多为不挥发物，只能走软电离（如 ESI），于是失去 EI 的标准谱库，p.147 的大挑战在此埋下。

p.71 是例子图页：两种离子源的图示，大气压化学电离（APCI）与电离等离子体（原稿标注 Ionizing Plasma，具体图示对照原图）。APCI 的位置先记下：它与 ESI 并称 LC-MS 的两大常用软电离，p.145 还会回来。

气相离子源三兄弟：EI、CI、FI（原稿 p.72-85）

p.72 总览：把气态分子变气态离子的三种主要离子源，电子电离（EI）、化学电离（CI）、场电离（FI），常用于 GC-MS。原稿提醒：所谓标准 GC-MS 图样只指 EI；换了离子源，别拿 EI 的谱库去套。

电子电离 EI（原稿 p.73-75）

p.73：EI 的现代准确名称是 electron ionization，旧称 electron impact（电子轰击）。反应：中性分子 M 被高能电子撞击，失去一个电子生成自由基阳离子（分子离子），电子能量为 70 eV。70 eV 是要记的标准数：它远超一般化学键能，所以撞击后分子不仅电离，还带着大量过剩能量继续碎裂，这是 EI 谱碎片丰富的根源。

p.74 评价 EI：可以说对小分子是最好的，并列优缺点：

表 6 EI 的优缺点（原稿 p.74）

优点	缺点
最大的优点：碎片谱库可检索比对	难以与 LC 联用
与 GC 接口容易	样品须热稳定且易挥发
	实际上限定于低质量化合物（除非衍生化）
	碎裂常使分子离子峰缺失，对有机合成确认问题不大，对混合物分析是大问题

p.75 用谱图说明 EI 的信息量：谱中众多峰来自不同碎片，还能帮助区分同位素；原稿并置正十六烷与 5-甲基十五烷两个同分异构烷烃的 EI 谱，分子量相同，靠碎片图样区分（哪条键容易断，决定哪种碎片强），这是 p.113 用碎裂区分异构体的先声。谱图的读图训练从这里开始：横轴 m/z，纵轴相对强度，最高的峰叫基峰。

化学电离 CI（原稿 p.76-81）

p.76：CI 与 EI 思路相同，两点关键不同：电子能量低得多；另加一种反应气（reagent gas）。p.77 给出甲烷作反应气时的反应链，必须会解释：反应气相对分析物大大过量，能量选得只让反应气电离、不直接电离样品。甲烷被电子电离生成甲烷自由基阳离子与甲基阳离子等一级离子；它们再与中性甲烷反应，生成 CH5+ 与 C2H5+ 等二级离子（原稿给出两条生成式：甲烷自由基阳离子加甲烷得 CH5+ 加甲基自由基；甲基阳离子加甲烷得 C2H5+ 加氢气）。

p.78 推广：反应气不止甲烷。用氨气时会怎样？氨被电离后生成铵离子等，它是温和的质子给予体。下文 p.124 说软电离谱里钠、铵加合物常见，与此呼应。原图所列其他反应气的反应式对照原稿 p.78。

p.79：反应气离子与样品分子相遇，通过质子转移、氢负离子夺取、电荷交换或缔合等方式把样品电离，这些反应直接决定谱峰位置。原稿提问这些峰会出现在什么分子量处，练习的是加合物算术：质子化得 [M+H]+，出现在 M+1；夺氢得 [M-H]+，出现在 M-1（正离子模式）；缔合型离子则按所加离子的质量加上去。具体各反应的 m/z 按图中反应式逐个算，对照原稿 p.79。

p.80 是 CI 谱图页：基峰不总能预先确定；通常来自质子化或氢负离子丢失。也就是说 CI 谱最强的峰往往就是准分子离子区，这对找分子量极方便。p.81 总结 CI 优缺点：优点是通常给出强的分子（准分子）离子峰、可与 GC 接口、EI 不适用时它是备选；缺点是与一切软电离一样没有碎片谱库可用、样品仍须挥发且热稳定、仍以低质量化合物为主。

场电离 FI 与场解吸 FD（原稿 p.82-85）

p.82：场电离在钨丝上施加高电压；钨丝表面有微米级的小突起（dendrites，枝晶），尖端处电场极强，强到能直接把分析物的电子偷走，从而电离，不需要电子束轰击，能量沉积极小。p.83 为 FI 装置图页（对照原图看发射丝与电极结构）。

p.84：场解吸（FD）与 FI 原理相同，区别在样品状态：用于固体或液体；发射丝可取出、把样品直接涂在上面，必要时加热辅助电离。p.85 汇总 FI 与 FD 优缺点：优点是分子离子峰强、可接 GC、EI 不行时可用、解吸模式能做较大分子；缺点是灵敏度一般较差（原稿口语说法约为 EI 的一成）、样品仍以挥发或热稳定为宜、仍偏低质量化合物一端（原稿末行文字在提取时截断为低字开头，按上下文即低质量化合物，与 CI 页的收尾句式相同）。

谱图长什么样、哪根峰重要（原稿 p.86-89）

p.86：一张质谱图，无非横轴 m/z、纵轴相对丰度（relative abundance），就这么简单。把任何质谱图先还原成一张质量计数条形图，恐惧感先去一半。p.87 回答哪根峰重要：视情况而定，看是 GC 还是 LC-MS（即电离方式决定谱的性格）；一般而言，分子离子峰重要，它告诉你整个结构的分子量；基峰（base peak，最高峰）也有用，它在区分异构体时尤其有价值。后面第八章就是把这两句话展开成一整套解析流程。

p.88 是辨认练习图页：两张谱并置，问哪张是 EI、哪张是 CI。判据现学现用：峰多、碎片丰富、分子离子弱甚至缺失的是 EI；峰少、最强峰在准分子离子附近、碎片寥寥的是 CI。具体哪左哪右请对照原图 p.88 用此判据自答。p.89 再进一步：FI 与 FD 对比，FD 可以更软（样品涂在丝上、能量沉积更小）。原稿提问这有什么用，分子更不容易碎，分子离子更保得住，对易碎、难挥发的大分子找分子量更有利。

要点 · 离子源选择总表（原稿 P.72-85 汇总）

离子源的性格只有两个坐标：碎片多还是少（硬或软）、样品须不须先气化。EI 硬且须气化，配 GC，有谱库；CI 软且须气化，配 GC，强项是准分子离子；FI 与 FD 最软，FD 可直接处理固液体，代价是灵敏度低。LC 体系则等 ESI 与 APCI 登场（p.145）。记住：换离子源等于换谱图性格，谱库检索只认 EI。

表 7 四种离子源对比

离子源	硬/软	样品前提	分子离子	谱库	主要搭档
EI	硬（70 eV）	挥发、热稳定	常弱或缺失	有，可检索	GC
CI	软	挥发、热稳定	强（准分子离子）	无	GC
FI	软	气相样品	强	无	GC
FD	更软	固/液体可涂丝	强	无	难挥发物

第七章

质量、同位素、分辨率与质量准确度

质量的单位与三种质量（原稿 p.90-92）

p.90 先立单位：一个原子质量单位（amu）的现代定义是碳-12 原子质量的十二分之一，碳-12 是基准物；一个质量单位常称一个道尔顿（Dalton, Da）；于是碳-12 原子质量恰为 12.0000 Da（无限精确，因为它是定义本身）。

p.91 区分两种质量，极易混淆，务必分清：标称质量（nominal mass）用各元素最丰富同位素的质量取整后相加，例：甲烷的标称质量是 16，原稿评价如今基本没用，只够报个整数门牌号；精确质量（exact mass）用各元素最丰富同位素的精确质量相加，它不是摩尔质量，也叫理论质量（theoretical mass），与单同位素质量（monoisotopic mass）相同。

p.92 用甲烷算清精确质量与摩尔质量的差别：甲烷的精确质量等于 12.000 加 4 乘 1.00783 等于 16.03132 Da；而摩尔质量等于 12.011 加 4 乘 1.008 等于 16.043，因为周期表上的原子量是各同位素按丰度加权的平均质量。小分子时两者差别微小，但对蛋白质、以及含杂原子的化合物，差别重大。质谱测的是单个分子的质量，用精确质量；称量烧杯里的物质，用摩尔质量。

同位素：藏在峰里的指纹（原稿 p.93-98）

p.93：几乎所有元素都不止一种稳定同位素。碳主要为 12 Da，但自然界约 1.1% 的碳原子多一个中子，是 13 Da。只要分辨率够高、信噪比够好，质谱能把同位素峰分开，而同位素峰对鉴定分子至关重要，下一章的数碳、认卤素全靠它。

p.94 补充同位素分馏（isotope fractionation）：同位素比值能告诉你物质的来源（溯源）；原稿说该值通常非常接近 1，相变等过程可使其改变。这一页属图页语境，与结构鉴定关系不大，是同位素分析在溯源方向的延伸，具体图面对照原图 p.94，了解即可。

p.95 是图页：同位素比值（峰型）对结构鉴定重要，图上应给出不同元素或分子数的同位素峰簇形状，具体峰形对照原稿 p.95，本讲义在下一章把氯、溴、碳-13 的模式讲成可计算的规则。

p.96 定义单同位素质量的使用场景：当同位素峰被清晰分开时，单同位素质量对应峰簇中最低质量的那根峰，它才是你在意的数（算分子式时用它）。p.97-98 则讲分辨率不够时怎么办：峰簇糊成一包，改用平均质量（average mass），它对应未分辨峰簇的质心（centroid）。p.97 图上

标出 6130 到 6170 一段质量区间，示意大分子同位素峰簇绵延数个 Da、无法逐根分开时的情形；原稿 p.98 补一句现实感慨：单同位素质量虽好，但复杂样品中常不乖，平均质量才是常用者。判读原则：小分子、峰分得开，用单同位素质量；大分子或低分辨率，用平均质量，且报告时注明是哪一种。

分辨率与质量准确度（原稿 p.99-101）

p.99 定义质量分辨率：Resolution 等于 m 除以 Δm，即两粒子平均质量除以质量差；它回答两根峰要靠多近就分不开。原稿的教学例子很妙：CH4（16.03130）与 CH3（15.02348）质量差约 1.008，平均质量约 15.53，所需分辨率只有约 15，轻而易举；而 N2+（28.0061）与 CO+（27.9949）只差 0.0112，平均质量约 28，所需分辨率约 2500，这才是像样的挑战。结论：谈分辨率必须带着在哪段质量、多近的峰一起谈，孤零零一个大数字没有意义。

p.100 定义质量准确度（mass accuracy）：实测质量与理论质量之差，公式为（实测减计算）除以计算再乘 10 的 6 次方，单位 ppm。原稿说：正因为这个值好到要用 ppm（百万分之一）而不是百分数来量，它成了高分辨质谱鉴定分子式的硬通货，测准到几个 ppm，候选分子式往往只剩一两个。

p.101 是图页加结论：质量准确度依赖于分辨率；原图在约 2840 到 2855 质量区间给出不同分辨率（14200、4500、18100）下的峰形与对应 ppm 误差（15 ppm、24 ppm、55 ppm，图的排布对照原图 p.101）。原稿收尾句要记住：高分辨率要求高质量准确度。分辨率不够，峰位质心定不准，准确度无从谈起；二者是连体的。

例 · 分辨率与 PPM 双算例（用原稿数字）

氮气离子与一氧化碳离子：Δm 等于 28.0061 减 27.9949 等于 0.0112，m 约 28，分辨率等于 28 除以 0.0112 约 2500，与原稿一致。ppm 例：理论质量 500.0000，实测 500.0025，误差等于 0.0025 除以 500 乘 10 的 6 次方等于 5 ppm。

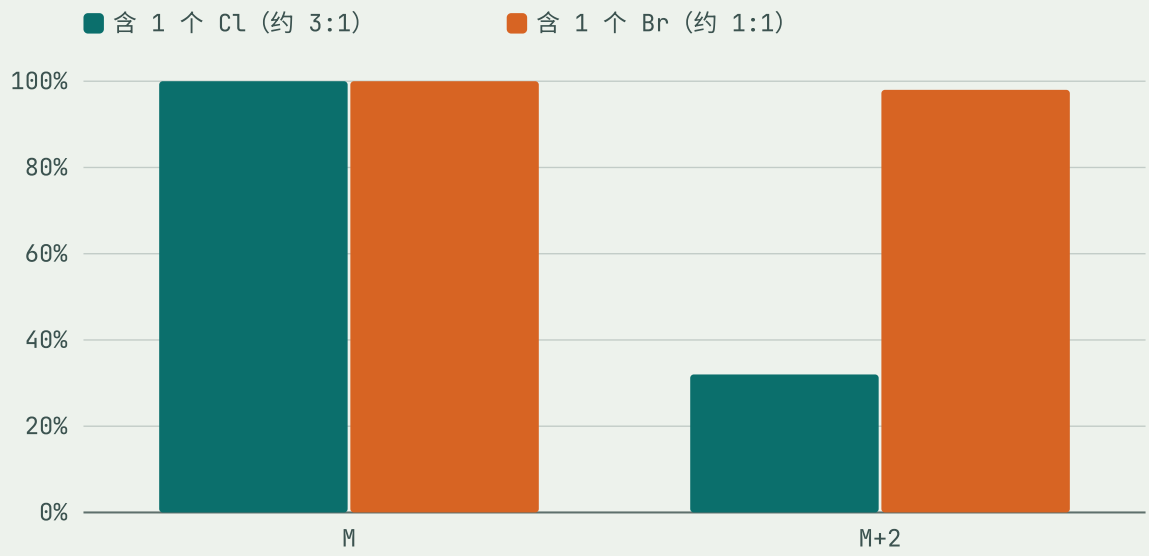


图 2 卤素同位素模式：M+2 相对高度约三分之一提示 Cl，约等高提示 Br。数值为天然丰度近似，与原稿 p.108 的 3:1 与 1:1 一致。

第八章

EI 谱解析：从峰反推分子式与结构

总目标：先拿分子式（原稿 p.102-106）

p.102 交代从 EI 谱能得到什么：碎片图样可帮助确认谱图，但通常首要目标只是拿到分子式（原稿以 CxHyOz 示意元素组成）；结构越复杂、碎片越多，越是如此，先定分子式，再谈连接方式。流程从分子离子区开始。

p.103-104 讲 M+ 与 M+1 的用法：M+ 峰（分子离子峰）给出化合物的分子量；它通常在 m/z 最高处附近，但并不总在最高处、也不一定存在（EI 碎得多时缺失，见 p.74）。它还给出碳数的天花板：最大碳数等于分子量除以 12，且必然高估（因为氢等其他原子也占质量）。M+1 峰来自约 1.1% 的碳-13：每多一个碳，分子含至少一个碳-13 的概率约增 1.1%，所以 M+1 相对 M+ 的强度可反推碳数。

p.105 给公式与例题：碳数约等于 [(M+1)/(M+)] 乘（100% 除以 1.1%）；原稿例中强度比为 100% 比 23.6%，碳数等于 23.6 除以 1.1 约 21（个碳）。原稿同时提醒：此式对小分子成立，对大分子会失效。p.106 解释失效原因：一个分子可以含不止一个碳-13；按二项分布，2 个碳的分子含两个碳-13 的概率约万分之一，10 个碳时含两个及以上碳-13 的概率约 0.5%，大分子则同位素峰簇复杂（呼应 p.97-98）。原稿还说，常借助元素分析来提高结构确证的可信度，质谱给的碳数是估计，多一种独立证据更稳。

例 · 数碳练习

某 EI 谱 M+ 强度 100，M+1 强度 6.6，则碳数约 6.6 除以 1.1 等于 6。再与分子量核对：若 M+ 为 78，6 个碳占 72，余 6 为氢，候选 C6H6。这正是把 M+ 与 M+1 合用的标准动作。

卤素与 M+2 峰（原稿 p.107-110）

p.107：分子含氯或溴时出现 M+2 峰，因为两者都有质量加 2 的同位素（氯-37、溴-81 天然丰度可观）；峰高比是关键。p.108 给判据，必须背下：

表 8 M+2 判据（原稿 p.108）

观察	结论	依据（天然丰度近似）
M+2 约为 M+ 的三分之一	含 1 个 Cl	氯-35 与氯-37 约 3:1
M+2 约与 M+ 等高	含 1 个 Br	溴-79 与溴-81 约 1:1
无 M+2 特征峰	不含 Cl、Br	氟、碘不产生 M+2 峰（原稿明示）

p.109 把问题推广：如果有更多卤素原子呢？多个氯或溴时，同位素峰簇按二项分布展开成 M、M+2、M+4 的特征簇形，原稿给出在线同位素模式计算工具（sisweb 的 mstools isotope 页；该链接为原稿所附，是否仍可访问未确认）。考试中至少要会 2 个氯（约 9:6:1）等组合的定性形状：先看簇的指纹形，再报原子个数。

p.110 提醒干扰项：其他杂原子也会贡献 M+1 或 M+2（如硫-34 约 4.4%、硅-29、氧-18 等），可能混淆判断；含硫时 M+2 约 4.4% 是常见干扰，要结合其他峰综合判断。此页为图页，具体模式对照原图 p.110。

氮规则（原稿 p.111）

p.111 给氮规则（nitrogen rule）：对正常化合键、正常杂原子的中性化合物，标称质量为奇数当且仅当含奇数个氮原子；偶数则含偶数个（含零个）氮。两个限制条件别漏：带电化合物不适用（如质子化的胺，其 m/z 奇偶会翻转）；它只告诉氮个数的奇偶，不告诉具体几个。用时顺序：先看分子离子标称质量奇偶，锁定氮数奇偶，再与数碳结果拼分子式。

碎片、异构体与特殊碎裂（原稿 p.112-118）

p.112 转入碎片模式：碎片的身份能反推结构；谱中常见中性丢失（loss），分子离子掉下一块中性碎片，峰位之差就是丢失物的质量。考试常见丢失要熟：掉 15 是失甲基，18 是失水，28 是失 CO 或乙烯，29 是失乙基或 CHO，31 是失甲氧基，涉及卤素的丢失另看同位素模式；原稿此页图列的丢失清单对照原图 p.112 核对。看谱先找大峰之间的差值，差值往往比绝对峰位更早暴露结构单元。

p.113：异构体 m/z 相同（分子量相同、碎片种类也大体相同），但有时可靠碎裂图样区分，哪根键更易断、哪个碎片更稳定，强度分布就不同。正十六烷与 5-甲基十五烷（p.75）即为此理：支链处更易断裂，特征碎片增强。

p.114-115 讲两种有名有姓的特殊碎裂（原稿称 weird fragmentation patterns），是有机质谱的明星反应：

- 卓鎓离子（tropylium cation）：含苄基结构的分子经环扩张重排，生成芳香性的七元环卓鎓离子，m/z 91。它是 EI 谱中最著名的特征峰之一：见 m/z 91 强峰，先想苄基或烷基苯。

- McLafferty 重排：羰基化合物（醛、酮、酯、酸等）经六元环过渡态，伽马氢转移到羰基氧并伴随键断裂，生成特征的烯醇自由基阳离子。看到羰基化合物的偶数质量特征碎片峰，要想到它。
- 逆 Diels-Alder（retro Diels-Alder）重排：环己烯类结构按 Diels-Alder 的逆反应开环碎裂，给出二烯与烯烃两块碎片。环状烯烃谱中见对应质量块，应往此想。

p.116 是课堂练习页：给出一个化合物，要求画出其碎片并预测峰的 m/z，再与实测谱比较。p.117-118 是该练习的图页（化合物结构与谱图对照原图）：做这类题的规范动作是，先定分子离子与分子式，再逐键考虑断裂（优先生成稳定阳离子：苄基型、烯丙型、酰基型等），把每个候选碎片算出 m/z，最后与谱中强峰对位；对不上的强峰，考虑重排（McLafferty、卓鎓）而不是硬掰断键。原稿具体化合物的结构与峰位数字对照原图 p.116-118，本讲义给方法不臆测峰数。

从谱到结构、再反过来（原稿 p.119-122）

p.119 标题一句：Now the opposite（现在反过来）。前面是看结构猜谱，这里是看谱推结构。p.120 给出两组 EI 解析的课堂板书式例子（此页文字层较完整，逐项讲）：

例 A：由 M+1 与 M+ 强度比推最大碳数，板书按 1.1% 的比例核算，结论约 1 个碳；3 个氢对分子量的贡献另计一小项（板书数字为 0.045 量级）；随后从分子离子出发逐级标注丢失：失氢自由基、失 2 个氢、失 3 个氢，以及失甲基形成甲基阳离子、失氟等路径（板书中另见 CH3F 一项）。读这组例子的要点不在记住该未知物，而在模仿顺序：先碳数上限，再小丢失（氢、甲基），再特征丢失（含氟的丢失提示氟）。

例 B：同样先算最大碳数约 1；其余质量由 CH2O、氧-18 等项解释；板书还注有 Self CI（自化学电离），高浓度时分子离子与中性分子反应生成 [M+H]+，是 EI 谱中 M+1 异常变强的常见原因，做题时若 M+1 大得离谱，先怀疑它，而不是硬算碳数。此页部分板书字迹以图面为准，以上按文字层可读部分讲解，细部对照原图 p.120。

p.121-122 是两张开放谱图页：p.121 问你能看到哪些有用特征，p.122 问对这张谱有什么想法。这是课堂看图讨论页，无标准文字答案。给出通用的看谱清单，适用于任何一张未知谱：

01 **找分子离子区**
最高 m/z 附近的成组峰，先定分子量与 M+1、M+2 模式

02 **数碳与认卤素**
M+1 除以 1.1% 估碳数；M+2 约三分之一是氯、约等高是溴

03 **用氮规则验奇偶**
标称质量奇偶与氮数奇偶是否自洽

04 **认基峰与特征峰**
基峰是什么碎片；有无 91（卓鎓）、McLafferty 等明星峰

05 **算丢失差值**
大峰之间差 15、18、28、29 等，各对应什么中性丢失

06 **拼分子式并验价**
碳氢氮氧卤凑数，不饱和度与结构是否自洽

解析的难处、软电离谱与加合物（原稿 p.123-127）

p.123 谈 EI 解析的挑战：分子离子峰有时不出现或不清楚，只靠质谱几乎不可能定结构；补救有二，元素分析通常极有帮助，软电离方法可用来找回分子离子峰（分子量）。另一难：样品常不止一个化合物，分不清哪根峰属于谁，色谱先分离正是解法。这一页把全课两半缝在一起：分离的纯度决定鉴定的可信度。

p.124 讲软电离谱的判读（以 ESI 为典型）：碎裂可能发生但不可靠；判读主要围绕准分子离子峰展开；钠、铵加合物常见（原稿注：钠常来自玻璃器皿）。于是谱中最重要的技能变成加合物算术：找到哪根峰是 [M+H]+、哪根是 [M+Na]+（比 [M+H]+ 大 22），二者互相印证分子量 M。切勿把加合物峰误读为另一个化合物的分子离子。

p.125 对比正、负离子模式：正离子模式有 [M+H]+（原稿写作 M+H），负离子模式有 [M-H]-。原稿问为什么两种都要做，因为化合物的可电离性取决于酸碱性：碱性物易在正模式质子化，酸性物易在负模式去质子化；有些化合物只在一种模式出峰，且两种模式的背景干扰不同，互为补充。p.126：正负模式都会形成加合物；原稿附加合物计算器链接（UC Davis Fiehn 实验室的 ms-adduct calculator，链接可用性未确认）。加合物有时反而帮助确认分子离子峰：多个加合物按固定差值成组出现，共同指向同一个 M。

p.127 是图页：ESI 谱长什么样，由于多电荷，峰很多。蛋白质等大分子在 ESI 中带一串不同电荷数 z 的电荷，同一质量 M 出现在一系列 m/z 处，形成电荷包络（charge envelope）：m/z 约等于 (M + z 个质子质量) 除以 z。相邻两峰可联立解出 z 与 M，这是 ESI 测蛋白质分子量的标准数学，别把每个峰当成一个化合物。

要点 · EI 谱解析流程（原稿 P.102-127 总成）

先找分子离子定分子量与碳上限；M+1 数碳、M+2 认卤素、氮规则验奇偶，拼出分子式；再看基峰、特征峰（91、McLafferty 等）与丢失差值定结构片段；EI 找不到分子离子时，换软电离找回分子量，或先色谱分离再测。牢记 EI 的碎片不可尽信单一峰，要成组证据互相印证。

第九章

FT-MS 与串联质谱

不扫描的质谱：FT-MS（原稿 p.128-133）

p.128 引入傅里叶变换质谱（FT-MS）：此前讲的分析器都是逐个 m/z 扫描过去；FT-MS 换个思路，让所有离子同时运动、把混合频率信号一次记录，再用傅里叶变换拆出各自频率。两大实现：Orbitrap（静电阱轨道阱）与 FT-ICR（傅里叶变换离子回旋共振）。

p.129 Orbitrap：它是一种离子阱，但检测与数据处理不同，对离子施加振荡射频场，离子做与 m/z 相关的运动，由此感生的像电流被记录为自由感应衰减信号（FID）；对 FID 做傅里叶变换，频率即与 m/z 相关，换算得质谱。p.130 FT-ICR：原稿戏称打了类固醇的 Orbitrap，同样检测离子感生的电流，同一批离子可被反复测量；灵敏度与分辨率极佳，且延长扫描时间可进一步提高分辨率。

p.131 讲 FT-ICR 的物理：带电粒子在磁场中以回旋频率（cyclotron frequency）绕圈；当外加电场频率与之对上时，离子吸收能量、速度增大；运动由感应电流板检测。频率只取决于磁场强度与 m/z，所以把频率测到极准，质量就测到极准，这是 FT-ICR 分辨率称王的原因。p.132 是应用图页：芳香族化合物的 FT-ICR 质谱（复杂混合物中成千上万根峰被逐一分开，图面对照原图），展示其为石油组学等超复杂体系而生。

p.133 汇总 FT-MS 优缺点，这张表常考，要分开记：

表 9 FT-MS 优缺点（原稿 p.133）

优点	缺点
分辨率极高（FT-ICR 更高）	FT-ICR 非常昂贵且需要低温制冷剂
准确度很好（FT-ICR 更好）	FT-ICR 需大型超导磁体
灵敏度高（离子可多次测量）	扫描慢
	需要非常强的真空

串联质谱 MS/MS（原稿 p.134-137）

p.134 引入串联质谱的动机：碎裂这件事很看状态，太多则难解析，太少也难解析；有时我们只关心特定分析物、或想要更针对的信息，这时 MS/MS 很有用：第一级先挑离子，第二级专门把它打碎来看。

p.135 讲三重四极杆式的工作流（图页文字层已给出要点）：四极杆（Quadrupole）先选出你要做 MS/MS 的目标离子；该离子进入碰撞池，与氩气分子碰撞而碎裂（碰撞诱导解离）；碎片再被分析。原稿点出用途：这对挑出某个特定蛋白特别好，在复杂背景里只审问一个目标，其他离子概不理会，选择性与灵敏度齐升。

p.136-137 讲肽与蛋白鉴定。p.136 的流程：肽混合物先测一级谱；挑 1 条肽做 MS/MS，把它打成短链碎片；所有碎片的质量组成 MS/MS 谱，起初我们只有质量可用。p.137 解释肽质量为何能揭示组成：除亮氨酸与异亮氨酸（同分异构、质量相同）外，常见氨基酸质量各不相同，所以精确质量能反推肽的组成。原稿给出的例子是五肽 Ser-Asn-Gly-Phe-Lys，各残基质量 87.03、114.04、57.02、147.07、128.09，再加一分子水 18.01。

注意 · 原稿数字核查（P.137）

按原稿列出的数逐项相加：87.03 + 114.04 + 57.02 + 147.07 + 128.09 + 18.01 = 551.26，而原稿文内印作 350.95，两者相差恰约 200，很可能是排版或录入笔误。本讲义以逐项加和的 551.26 为准，并在此标注存疑，供对照原稿时留意。这不影响原稿的方法结论：残基质量之和加水即肽质量；若 MS/MS 碎片中出现 87.03 + 114.04 = 201.07 一类质量和，就提示 Ser 与 Asn 相邻连接。此方法即肽质量指纹（Peptide Mass Fingerprinting）。

用碎片质量和判断相邻关系，是 MS/MS 测序的雏形：整肽质量定组成，碎片质量定顺序。亮氨酸与异亮氨酸质量相同分不开，是该方法的固有盲区，需要其他证据补位。

第十章

联用技术：GC-MS 与 LC-MS

为什么要联用（原稿 p.138）

p.138 点题 hyphenation（联用，字面用连字符连接）：质谱常与其他技术联用，其中预备性的色谱分离特别有用；LC-MS 与 GC-MS 各有优缺点。本章是全课的收束：色谱把混合物按时间拆开，质谱逐个鉴定，一加一大于二。

GC-MS：天作之合（原稿 p.139-144）

p.139 逐条说 GC-MS 为何般配：真实复杂混合物先由 GC 简化、再由质谱检测；检出限极佳；样品本来就在气相，接口容易；还能用 EI，于是有碎片图样（可检索）。主要局限还是那句：样品必须挥发。p.140 是一句图页：为什么 GC 与质谱联用这么容易，因为样品已经在气相。一句话抵一节课：GC 的出口状态正是 EI 离子源想要的入口状态。

p.141 讲数据形态：质谱在此充当 GC 的检测器；总离子流色谱图（total ion chromatogram，TIC）显示各峰何时洗脱；每一个色谱峰都有它自己的一张质谱。读 GC-MS 数据永远是两层：先在 TIC 上按保留时间找峰，再点开那个时间点的质谱做鉴定。p.142：还可以只监测特定的 m/z（选择离子监测），谱图干净得多，灵敏度也大大提高，因为仪器把时间全花在你关心的离子上。

p.143-144 讲谱库检索（Library Searches），这是 EI 独一无二的红利：选一个峰，看它的质谱，做库检索看匹配度。为什么行得通？p.144 给出根基：仅对 EI 而言，全世界的质谱仪应给出相同的碎裂图样（70 eV 标准条件可重现），所以碎片图样是化合物的可携带指纹，拿去比库就能定身份。这一段同时回收了 p.74 的伏笔：EI 最大的优点就是谱库，结论到此闭环。

LC-MS：更难，但不可替代（原稿 p.145-147）

p.145：LC 无法使用气相电离方法（液体流出物里没有现成的气态分子）；这基本意味着 LC-MS 以 ESI 为主，APCI 等其他方法也可能用（回收 p.71）。然而它对付大分子不可替代：大分子活不过气相电离的折腾，LC-MS 是它们的主场。把 p.52 与此对照：GC 限定挥发小分子，LC-MS 接过不挥发、大、热不稳定的一整片样品宇宙。

p.146：SPE-LC-MS，先用固相萃取（SPE）提取或富集样品，再走标准 LC-MS；好处是简化谱图（去掉盐与基质干扰、浓缩目标物）。样品前处理在此被明确为谱图质量的一部分，而不是可有可无的准备。p.147 是全课的收尾大挑战，值得逐句吃透：EI 谱碎裂可重现，所以能建库检索；但 LC-MS 用不了 EI，碎裂虽仍可发生却不可重现、随仪器而变；于是阐明新化合物的结构非常困难，可能需要其他技术来考察未知物。原稿最后的括号，为下周埋个伏笔，说明未知物结构确证还需要核磁等后续课程接力。

要点 · 全课收束

GC-MS 靠 EI 的可重现碎片加谱库，鉴定又快又稳，但只限挥发小分子；LC-MS 靠 ESI 把大分子与不挥发物送进质谱，适用面宽，但碎片不可重现、无库可查，未知物确证难。做课题选路线，本质就是在这张取舍表里定位你的样品。

第十一章

逐页对照索引

本索引按原稿页码逐页列出该页的原题（或图题）与本讲义对应的要点。标注图页的页表示该页信息主要在图里，本讲义已按图题与上下文讲解，图内具体数值请对照原稿。

表 10 逐页索引（一）p.1-30

页	原稿题名/内容	要点
1	Chromatography and Mass Spectrometry	课程标题页：色谱 + 质谱
2	What is chromatography?	定义；流动相、固定相各两条要求
3	Types: Preparative	制备色谱：纯化；柱色谱、亲和、硅胶
4	Types: Analytical	分析色谱：查组分与含量
5	The general idea	总想法：找差异以分离
6	Basic Theory	塔板理论与速率理论两大框架
7	Towards the Plate Theory	K = Cs/Cm；与萃取平衡同理；K 因物而异
8	A & B retained differently	谁保留强谁 K 大，出峰晚
9	The Plate Theory	每块塔板等于一次萃取；重复萃取模型
10	A bit more about plates	理论塔板不存在；塔板多则贵
11	How much does it matter?	塔板越多越好，低分离时收益最大
12	Rate Theory	流动模型；非平衡与纵向扩散；带展宽
13	Van Deemter Equation	H = A + B/μ + Cμ 三项定义
14	Rate Theory: A 项	多路径效应，与流速无关
15	Rate Theory: B 项	纵向扩散；慢流更甚；气体更重要
16	Rate Theory: C 项	两相传质慢则峰宽；与流速正相关

页	原稿题名/内容	要点
17	Rate Theory: 最优点	U 形曲线；例约 30 mL/min；GC 更快
18	LC vs GC 曲线	LC 宜慢流；原因在扩散与传质
19	Resolution of separation	Rs 公式；1.0 约 2.3%，1.5 约 0.15%
20	（无题，图页）	不同 Rs 峰形对照，数值看原图
21	Challenges with elution	只改流速看分离，学会用 Rs 判断
22	Challenges with elution	加长柱提分辨率；代价是时间与成本
23	An aside: Paper/TLC	纸色谱分氨基酸；TLC 固定相多样
24	Paper/TLC 原理与用途	毛细展开；确认合成是否完成
25	Retention factor	Rf = dc/ds，条件特征值
26	TLC 固定相	硅胶、纤维素、氧化铝、聚酰胺
27	An aside: HPTLC	粒径更小；荧光指示、功能化相
28	HPLC 章节页	高效液相色谱开篇
29	HPLC 基本组成（图页）	储液、泵、进样、柱、检测、数据
30	Types of LC（图页）	键合相分配与体积排阻等类型总览

表 11 逐页索引（二）p.31-62

页	原稿题名/内容	要点
31	Partition Chromatography	键合相；硅胶载体；C8/C18
32	Reverse Phase HPLC	反相为主；水作流动相四点理由；链长问题
33	Ion-exchange（图页）	阴离子交换图中情形；阳离子交换相反
34	Ion-exchange 应用	调 pH 使蛋白带电；选 pH 留目标蛋白（看原图 pI）
35	Size Exclusion	大分子先出、小分子后出；宜大生物分子
36	SEC 应用	脂肪酸链长、环氧树脂 n 分布；THF、1.3 mL/min、UV
37	Affinity Chromatography	配体识别；只留结合者
38	What to use as mobile phase?	梯度可控 vs 等度靠相互作用
39	Complex Gradient Chromatogram	30 种氨基酸 OPA 衍生；C18；荧光 334/425；四溶剂
40	Key takeaways	LC 强在多样；条件依赖；结构信息有限
41	HPLC vs UPLC	UPLC 未来；背压约 1000 bar；需新仪器
42	Gas Chromatography 章节页	气相色谱开篇

页	原稿题名/内容	要点
43	General Design（图页）	GC 总体设计：气路、进样、柱温箱、检测
44	Carrier Gas	He、H2、N2；不反应；温度控分配
45	Carrier Gas which is best?	H2、He 优于 N2，快而分离好
46	Van Deemter 曲线	载气优劣同理于曲线最优点
47	Capillary Column Phases（图页）	常见毛细管柱固定相总览
48	Typical GC Stationary Phases	六种固定相极性谱系表
49	Temperature Programming	恒温 vs 程序升温；温度改变停留
50	Temperature Programming 图	150 度等温差；50-250 度、8 度每分钟好
51	Is hotter always better?	过热共洗脱、过冷耗时；Goldilocks 区间
52	Comparisons to LC	GC 塔板多；须挥发热稳定；非万能
53	Chromatography Detectors	色谱非光谱技术；只给保留时间
54	FID	GC 最常用；空气-氢火焰；不适于 LC
55	GC Other detectors	原子发射、质谱、嗅闻三者
56	Detection in HPLC	溶剂相容关键；质谱用 ESI 不用 EI
57	Diode Array Detector	秒采数百谱；信号平均；助确认身份
58	Diode Array 实例	每 5 秒一谱测类固醇激素；未必需质谱
59	Multidimensional	一维不够时上多维
60	Multidimensional 收益	费时更贵，但可分辨峰更多
61	Multidimensional 要点	再复杂仍难；两维宜不同机制
62	Mass Spectrometry 章节页	质谱开篇

表 12 逐页索引（三）p.63-95

页	原稿题名/内容	要点
63	What does MS do?	测离子质量；元素组成与准确分子量
64	Applications of MS	生物、环境、法医临床、合成四领域
65	Why is MS useful?	m/z 定义；丙烷 44、乙烷双电荷 15
66	How does MS work?（图页）	质谱工作流程总图
67	Parts of a mass spec（图页）	须入真空相，问为什么
68	How do we make ions?	离子源定义；随样品状态而变

页	原稿题名/内容	要点
69	Gas-Phase vs Desorption	气相易行限挥发；解吸救不挥发物
70	Soft vs Hard Ionization	碎片多少之别；除 EI 外皆软
71	Ion source examples（图页）	APCI 与电离等离子体图示
72	Gas phase ion sources	EI、CI、FI 三者；标准谱仅 EI
73	Electron Ionization	分子加电子反应；电子 70 eV
74	EI is arguably the best!	优：谱库、易接 GC；缺：限挥发低质量、分子峰常失
75	Electron Impact 谱图	正十六烷 vs 5-甲基十五烷碎片辨异构
76	Chemical Ionization	低能电子加反应气两点不同
77	CI 反应链	CH5+、C2H5+ 的生成式
78	CI 其他反应气	氨作反应气会怎样
79	CI 反应与峰位	质子化等反应；峰在何 m/z
80	CI Spectrum（图页）	基峰常为准分子离子区
81	CI 优缺点	强分子离子；无谱库；限挥发
82	Field Ionization	钨丝枝晶尖端强场夺电子
83	Field Ionization（图页）	FI 装置图，看原图
84	Field Desorption	涂丝发射；固液体；可加热
85	FI 优缺点	分子离子强；灵敏度约 EI 一成
86	What does a spectrum look like?	横 m/z、纵相对丰度
87	Which peaks are important?	分子离子与基峰；视 GC 或 LC-MS 而定
88	EI vs CI 辨认（图页）	碎片多者 EI、峰少强分子峰者 CI
89	FI vs FD 对比（图页）	FD 更软，更利保分子量
90	Let us talk about mass	amu 定义；Dalton；碳-12 等于 12.0000
91	More types of mass	标称质量 vs 精确质量
92	Exact vs molar mass	甲烷：16.03132 vs 16.043
93	Isotopes	碳-13 约 1.1%；同位素峰定身份
94	Isotope Fractionation	比值溯源；相变可改变（图页语境）
95	Isotopes（图页）	同位素模式助结构鉴定，看原图

表 13 逐页索引（四）p.96-127

页	原稿题名/内容	要点
96	Monoisotopic mass	分得开时用最低质量峰
97	Resolution not so good?	6130-6170 簇；差时用平均质量
98	Average mass	未分辨峰簇的质心
99	Mass Resolution	m/Δm；易例约 15、难例约 2500
100	Mass accuracy	ppm 公式；不用百分数
101	Accuracy depends on resolution	14200/4500/18100 与 15/24/55 ppm（看原图）
102	From an EI spectrum?	首要目标常是分子式
103	M+ and M+1	M+ 给分子量与碳天花板
104	M+ and M+1	碳上限高估；碳-13 约 1% 造 M+1
105	M+1 Example	23.6/1.1 约 21 个碳
106	M+1 Example 续	双碳-13 概率；大分子复杂；元素分析佐证
107	Halogens? M+2	氯、溴有 +2 同位素；峰高比是关键
108	Halogens 判据	三分之一为氯、等高为溴；氟、碘无
109	What if there are more	多卤素峰簇；原稿附计算工具链接
110	Other M+ patterns（图页）	其他杂原子的干扰模式，看原图
111	Nitrogen rule	奇标称质量对应奇数个氮；带电不适用
112	Fragmentation patterns（图页）	碎片身份与常见丢失清单，看原图
113	Differentiating isomers	同 m/z 靠碎裂图样区分
114	Tropylium cation	苯环扩张成卓鎓，m/z 91
115	McLafferty / Retro Diels-Alder	羰基重排与环烯逆反应
116	Fragmentation Exercise	画碎片、预测 m/z，再比谱
117	Example（图页）	练习化合物或谱图，看原图
118	Example（图页）	练习谱图续，看原图
119	Now the opposite!	由谱推结构的反向练习开场
120	反向解析板书	碳上限、小丢失、含氟丢失、自 CI
121	Useful features?（图页）	开放看图：按六步清单读谱
122	Ideas for this spectrum?（图页）	开放看图：按六步清单读谱
123	Challenges in Interpretation	分子峰可缺失；元素分析、软电离、色谱救场

页	原稿题名/内容	要点
124	Soft ionization interpreting	围绕准分子峰；钠、铵加合物；钠自玻璃
125	Positive vs Negative mode	正模式加氢、负模式减氢；为何都做
126	Adducts in ESI-MS	加合物计算器（原稿链接）；助确认分子峰
127	Spectrum look like?（图页）	多电荷致峰多；电荷包络

表 14 逐页索引（五）p.128-147

页	原稿题名/内容	要点
128	Fourier-transform MS	不扫描；Orbitrap 与 FT-ICR 两类
129	Orbitrap	射频场运动生 FID；傅里叶变换得 m/z
130	FT-ICR	同离子可复测；灵敏与分辨极佳
131	FT-ICR 原理	磁场回旋频率；感应板检测
132	FT-ICR of Aromatics（图页）	芳香族复杂混合物谱，看原图
133	FT-MS	优点三条、缺点四条对照表
134	Tandem MS (MS/MS)	碎太多太少皆难；专选特定物
135	Combine analysis modes	四极杆选离子、氩碰撞、碎片分析
136	MS/MS 与肽	选 1 条肽打碎；起初只有质量
137	Peptide Mass Composition	残基质量和加水为 551.26（见核查）；肽指纹
138	Hyphenation	质谱常联用；色谱先行
139	GC-MS	天作之合四理由；限挥发
140	Why hyphenating so easy?（图页）	已在气相，一句点睛
141	GC-MS 数据	TIC 看洗脱；每峰各有其谱
142	GC-MS 监测模式	只测特定 m/z；净谱又灵敏
143	Identifying a compound	选峰看谱做库检索；匹配度
144	Library Searches	仅 EI 全球可重现；碎片即指纹
145	LC-MS challenging	以 ESI 为主；大分子主场
146	SPE-LC-MS	SPE 先提取，简化谱图
147	The big challenge	LC-MS 碎片不可重现；未知物难；预告下周

第十二章

公式与判据速查

表 15 核心公式一览

量	公式	出处与用法
分配系数	K = Cs / Cm	p.7；K 大保留强、出峰晚
塔板高度	H = L / N	由 p.10、13 合成理解；H 小柱效高
van Deemter	H = A + B/μ + Cμ	p.13；求最佳流速
分辨率	Rs = 2(tr2-tr1)/(W1+W2)	p.19；1.5 为基线分离
比移值	Rf = dc / ds	p.25；须注明展开条件
质荷比	m/z = 质量 / 电荷数	p.65；多电荷勿默认电荷为 1
质量分辨率	R = m / Δm	p.99；氮气与一氧化碳约需 2500
质量误差	ppm =（实测-计算）/计算 ×10^6	p.100；个位数 ppm 为佳
碳数估计	碳数约等于 [(M+1)/M+] / 1.1%	p.105；小分子用，大分子慎

表 16 特征峰与丢失速查（由原稿 p.112-115 归纳的常用项）

线索	提示
M+2 约三分之一高	1 个氯
M+2 约等高	1 个溴
m/z 91 强峰	苄基结构、卓鎓离子
羰基物偶数特征碎片	McLafferty 重排
丢失 15 / 18 / 28	失甲基 / 失水 / 失 CO（或乙烯，须结合语境）
钠加合物比质子化峰大 22	ESI 正模式，二者互证分子量

注意 · 最容易丢分的六个混淆

第一，把 m/z 当质量，多电荷时完全两回事（p.65、127）。第二，把精确质量当摩尔质量（p.92）。第三，见 M+1 强就机械数碳，不想着双碳-13 与自 CI（p.106、120）。第四，拿 EI 谱库去套 CI 或 ESI 谱（p.72、147）。第五，以为温度或流速越高越好，忘记 U 形曲线与共洗脱（p.17、51）。第六，报 Rf 或保留顺序不给条件，条件一变结论就变（p.25、40）。

自测（先做后对）

1. 两组分 K 分别为 5 与 1，谁先出峰？答：K 为 1 者，其更亲流动相，保留弱先出。
2. 流速从最佳值继续加大，H 主要被哪一项抬高？答：C 项传质阻力；同时想想 B 项在过慢时主导。
3. 两峰保留时间为 6.0 与 6.4 min，峰宽均为 0.4 min，Rs 是多少、够基线分离吗？答：Rs = 2×0.4/0.8 = 1.0，不够，交叉约 2.3%。
4. EI 谱分子峰为 92，M+1 约 7.7%，估算碳数与可能组成方向。答：碳数约 7；92 减 84 余 8，往 C7H8 方向想，再用碎片如 91 验证甲苯类结构。
5. M+2 与 M+ 几乎等高，分子含什么？答：1 个溴。
6. 标称分子量为奇数的中性分子，氮原子个数奇偶？答：奇数个。
7. 蛋白质测分子量为何常用 ESI 而不是 EI？答：蛋白不挥发、热不稳定且大，EI 的气化与强碎裂不适用；ESI 软电离加多电荷正合其用。
8. GC-MS 能做谱库检索而 LC-MS 不能，根源是什么？答：EI 在 70 eV 下碎片可全球重现；LC-MS 的 ESI 碎片随仪器条件变，无统一谱库（p.144、147）。

原稿存疑与使用说明汇总

表 17 核查记录

位置	情况	本讲义处理
p.137	五个残基质量加水印作 350.95，逐项加和为 551.26	以 551.26 为准并标注，方法结论不变
p.43	标题拼作 Chromatogram（应为 Chromatograph，色谱仪）	按仪器总体设计讲解，不影响内容
p.85	末行文字层截断为低字开头	按同类页句式补为低质量化合物，并在此注明
p.20、29、30、33 等图页	文字层少或无，信息在图内	按图题讲解读图法，数值请对照原图，不臆测
p.109、126	原稿附外部工具链接	仅记录出处，链接可用性未确认
p.34、116-122	练习答案依赖图面细节（pI、结构、峰位）	给出通用判读步骤，具体数值对照原图

小结 · 结尾怎么复习

第一遍按章读懂两条主线：色谱的 K 差异加重复分配、质谱的先成离子再按 m/z 称量。第二遍只看各章的表与速查，把公式、M+2 判据、离子源对比默写一遍。第三遍拿逐页索引当清单，逐页回原稿核对图页（尤其 p.20、29、88、117-122），把本讲义给的方法在原图上各用一次。这样 147 页既有讲解兜底，也没有一页被跳过。

色谱与质谱

2026-11-02

